Lenguajes de marcas y Sistemas de gestión de la información

Esquemas DTD

¿Qué es DTD?

Un **esquema DTD** o **Document Type Definition** es un documento de texto plano que define la estructura válida de un documento XML, es decir los elementos, atributos, entidades, etc. que pueden aparecer, el orden, el número de veces que pueden aparecer, cuales pueden ser hijos de cuales, etc.

El procesador XML utiliza el esquema DTD para verificar que un documento es válido.

Se trata del primer mecanismo de validación utilizado para XML, que fue sustituido posteriormente por los esquemas XSD.

Referencia a esquema DTD

El esquema DTD es un documento externo al documento XML con extensión .dtd, que se referencia en la cabecera del documento mediante la etiqueta:

<!DOCTYPE nodo_raíz SYSTEM “fichero.dtd”>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda SYSTEM "agenda.dtd">
<agenda>
...
```

Declaraciones DTD

Los esquemas DTD describen la estructura de los documentos mediante declaraciones, que pueden ser de los siguientes tipos:

- **Declaraciones de elementos**, que indican los elementos permitidos en el documento y su contenido.
- **Declaraciones de entidades**, que indican las constantes definidas para el documento.
- **Declaraciones de atributos**, que indican los atributos permitidos para cada elemento y el tipo de los valores permitidos.

Declaraciones de Elementos

Las declaraciones de elementos siguen la siguiente sintaxis:

```
<!ELEMENT nombreElemento contenido >
```

donde ‘contenido’ es una expresión que describe el tipo de contenido del elemento, que puede utilizar los términos EMPTY, (#PCDATA) o ANY.

Si el elemento contiene otros elementos, se describen los descendientes entre paréntesis, junto con las expresiones de orden y cardinalidad.

```
<!ELEMENT nombreElemento (descendientes) >
```

Declaraciones de Elementos: EMPTY

El tipo **EMPTY** indica que el elemento es vacío, es decir que no puede tener contenido.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo></ejemplo>
```

```
<ejemplo />
```

Declaraciones de Elementos: (#PCDATA)

El tipo **(#PCDATA)** indica que el elemento puede contener texto (Parsed Character Data), pero no otros elementos.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (#PCDATA)>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo />
```

```
<ejemplo>Esto es un ejemplo</ejemplo>
```

Declaraciones de Elementos: ANY

El tipo **ANY** indica que el elemento puede contener texto y otros elementos.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo ANY>
   <!ELEMENT a ANY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo />
```

```
<ejemplo>Esto es un ejemplo</ejemplo>
```

```
<ejemplo><a>Esto es un ejemplo</a></ejemplo>
```

Declaraciones de Descendientes: coma

Los descendientes se indican entre paréntesis y cuando hay varios se delimitan por comas, de modo que el orden en que se declaran indica el orden en que todos ellos tienen que aparecer en el documento XML.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (a, b)>
   <!ELEMENT a EMPTY>
   <!ELEMENT b EMPTY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo><a /><b /></ejemplo>
```

Declaraciones de Descendientes: pipe

Los descendientes se indican entre paréntesis y cuando son opcionales se delimitan por el símbolo |, de modo tiene que aparecer en el documento uno de ellos, pero nunca mas de uno.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (a | b)>
   <!ELEMENT a EMPTY>
   <!ELEMENT b EMPTY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera

```
<ejemplo><a /></ejemplo>
```

```
<ejemplo><b /></ejemplo>
```

Declaraciones de Descendientes: interrogante

Los descendientes se indican entre paréntesis y cuando van seguidos del símbolo ?, indica que pueden aparecer o no, pero solo una vez.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (a, b?)>
   <!ELEMENT a EMPTY>
   <!ELEMENT b EMPTY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo><a /></ejemplo>
```

```
<ejemplo><a /><b /></ejemplo>
```

Declaraciones de Descendientes: asterisco

Los descendientes se indican entre paréntesis y cuando van seguidos del símbolo *, indica que pueden no aparecer o aparecer una o más veces.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (a*, b)>
   <!ELEMENT a EMPTY>
   <!ELEMENT b EMPTY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo><b /></ejemplo>
```

```
<ejemplo><a /><a /><b /></ejemplo>
```

Declaraciones de Descendientes: suma

Los descendientes se indican entre paréntesis y cuando van seguidos del símbolo +, indica que tiene que aparecer una o más veces de manera obligatoria.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (a+, b)>
   <!ELEMENT a EMPTY>
   <!ELEMENT b EMPTY>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo><a /><b /></ejemplo>
```

```
<ejemplo><a /><a /><b /></ejemplo>
```

Declaraciones de Descendientes: paréntesis

Los paréntesis se utilizan para agrupar expresiones.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo (a, (a|b))>
   <!ELEMENT a EMPTY>
   <!ELEMENT b EMPTY>
]>
```

Declaraciones de Entidades

Una entidad se compone de un nombre y un valor.

```
<!ENTITY nombreEntidad "valorEntidad">
```

Declaraciones de Atributos

Una declaración de atributos sigue la siguiente sintaxis:

```
<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo tipoAtributo valorInicialAtributo >
```

Para definir varios atributos de un mismo elemento se utilizan una o varias declaraciones en cualquiera de las siguientes formas:

```
<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo1 tipoAtributo1 valorInicialAtributo1>
<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo2 tipoAtributo2 valorInicialAtributo2>
```

```
<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo1 tipoAtributo1 valorInicialAtributo1
                         nombreAtributo2 tipoAtributo2 valorInicialAtributo2 >
```

Declaraciones de Atributos: tipos

Los **tipos** de los atributos pueden ser:

- **CDATA:** El atributo contiene caracteres (sin restricciones).

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
   <!ATTLIST ejemplo color CDATA #REQUIRED>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo color=""></ejemplo>
```

```
<ejemplo color="amarillo"></ejemplo>
```

```
<ejemplo color="azul marino #000080"></ejemplo>
```

Declaraciones de Atributos: tipos

- **NMTOKEN:** El atributo solo contiene letras, dígitos y los caracteres punto, guion, subrayado y dos puntos.
- **NMTOKENS:** Como el tipo NMTOKEN y además espacios en blanco.
- **Enumeración:** El atributo solo puede contener uno de los elementos de una lista, que se define entre paréntesis y separando los elementos por el símbolo |.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
   <!ATTLIST ejemplo color (azul | blanco | rojo) #REQUIRED>
]>
```

Declaraciones de Atributos: tipos

- **ID:** El valor del atributo debe ser único, de modo que no se puede repetir en otros elementos o atributos.
- **IDREF:** El valor del atributo debe coincidir con el valor del atributo ID de otro elemento.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo ((libro|prestamo)*)>
   <!ELEMENT libro (#PCDATA) >
   <!ATTLIST libro codigo ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT prestamo (#PCDATA) >
   <!ATTLIST prestamo libro IDREF #REQUIRED>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo>
   <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
   <prestamo libro="L1">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```

Declaraciones de Atributos: tipos

- **IDREFS:** El valor del atributo es una serie de valores separados por espacios que coinciden con el valor del atributo ID de otros elementos.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo ((libro|prestamo)*)>
   <!ELEMENT libro (#PCDATA) >
   <!ATTLIST libro codigo ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT prestamo (#PCDATA) >
   <!ATTLIST prestamo libro IDREFS #REQUIRED>
]>
```

En el documento XML podría aparecer escrito de la siguiente manera:

```
<ejemplo>
   <libro codigo="L1">Poema de Gilgamesh</libro>
   <libro codigo="L2">Los preceptos de Ptah-Hotep</libro>
   <prestamo libro="L1 L2">Numa Nigerio</prestamo>
</ejemplo>
```

Declaraciones de Atributos: tipos

- **ENTITY:** El valor del atributo es alguna entidad definida previamente.
- **ENTITIES:** El valor del atributo es alguna entidad de una lista de entidades.

Declaraciones de Atributos: valor inicial

Los **valores iniciales** de los atributos pueden ser:

- **#REQUIRED:** El atributo es obligatorio y no se indica valor predeterminado.
- **#IMPLIED:** El atributo NO es obligatorio y no se indica valor predeterminado.
- **valor:** El atributo tiene un valor predeterminado.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
   <!ATTLIST ejemplo color CDATA "verde">
]>
```

- **#FIXED valor:** El atributo tiene el valor fijo indicado.

```
<!DOCTYPE ejemplo [
   <!ELEMENT ejemplo EMPTY>
   <!ATTLIST ejemplo color CDATA #FIXED "verde">
]>
```

Limitaciones de los esquemas DTD

- No se puede verificar si está bien formado, pues no es un documento XML.
- No se pueden fijar restricciones sobre los valores y atributos, como el tipo de dato, tamaño, etc.
- No soporta espacios de nombres.
- Solo se puede enumerar los valores de los atributos, no de los elementos.
- Solo se puede dar un valor por defecto para atributos, no para elementos.
- Existe un control limitado sobre las cardinalidades de los elementos, es decir el número de veces que pueden aparecer.